

FACTORY LOAD AREA SIMULATION SYSTEM

공장 면적 부하 관리 시스템 (FLAS)

Factory Load Area Simulation System

PROJECT TYPE

생산 운영 최적화

PREPARED FOR

영업 · 생산 관리팀

ESTIMATED DURATION

16주 (4개월)

목차

Table of Contents

01	제안 배경 및 목적	02
02	시스템 개요 및 데이터 흐름	03
02-A	NEW Google Sheets 데이터 연동 방안 (도메인 제한 대응)	04
03	핵심 기능 상세 NEW 사업부문별 · 아이템별 경영정보 포함	06
04	화면 구성 (UI/UX)	08
05	기술 스택 및 아키텍처	09
06	개발 일정 (Phase Plan)	10
07	기대 효과	11
08	투자 비용 (안)	12

01

제안 배경 및 목적

Background & Objectives

영업부가 주수한 프로젝트들은 각기 다른 공장·공장동·기간에 걸쳐 생산 면적을 점유합니다. 현재는 이를 수작업 또는 개인 스프레드시트로 관리하고 있어, 일정 시점의 면적 부하(Load)를 직관적으로 파악하기 어렵고 공간 충돌 리스크가 사전에 식별되지 못하고 있습니다.

✂ 현재 겪고 있는 문제

- 특정 일자·공장동의 잔여 면적을 즉시 파악할 수 없어 영업 의사결정이 지연됨
- 복수의 프로젝트가 동일 공장동에 몰릴 경우 공간 초과·충돌을 사후에 발견
- 공간이 부족할 때 대체 공장동 후보를 수동으로 탐색해야 하는 비효율
- 월간·분기별 공장별 가동률을 집계하는 데 별도 작업 필요
- 경영진이 전체 공장 면적 운용 현황을 실시간 대시보드로 볼 수 없는 상황



개발 목적

공장·공장동별 생산 면적의 시점별 부하(Load)를 시각화하고, 자동 대체 배치 시뮬레이션을 통해 최적 공간 운용을 지원



영업 지원

수주 시점에 가용 면적 현황을 즉시 확인하여 납기·공간 조건이 충족되는지 실시간으로 검증 가능



생산 최적화

면적 초과 시 시스템이 자동으로 대체 공장동을 추천하여 생산 계획의 연속성과 효율성을 높임

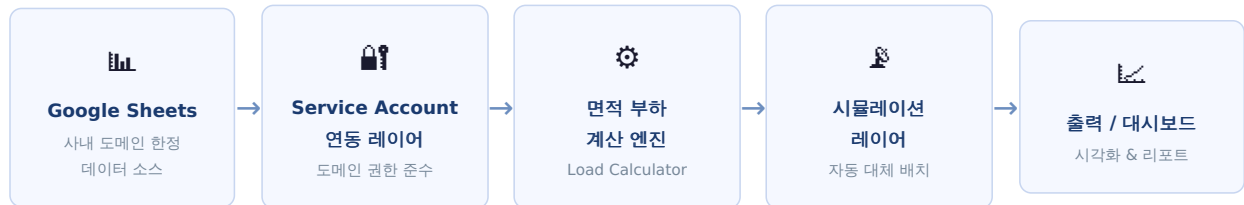
02

시스템 개요 및 데이터 흐름

System Overview & Data Flow

본 시스템은 **3가지** 마스터 데이터(공장·공장동 면적 정보, 프로젝트별 작업 스케줄, 공장동 할당 계획)를 기반으로 면적 부하를 계산하고, 충돌 발생 시 자동 재배치 알고리즘을 실행합니다. 데이터 소스는 사내 **Google Workspace** 스프레드시트이며, 도메인 제한 공유 정책을 준수하는 전용 연동 방식을 채택합니다.

SYSTEM DATA FLOW



📁 입력 데이터

- ① 공장 / 공장동별 총 가용 면적 (㎡)
- ② 프로젝트명 · 작업공장동 · 시작일 · 종료일
- ③ 아이템별 가로(m) × 세로(m) → 면적 자동 계산 + 작업 여유율(%)
- ④ 프로젝트 소속 사업부문(BU)
- ⑤ 아이템명 · 단위면적(㎡/개) · 수량

📁 출력 데이터

- ① 기간별 공장동 면적 점유 현황 (간트 차트)
- ② 면적 초과 경고 및 대체 공장동 추천
- ③ 월간 공장별 부하율 대시보드
- ④ 사업부문별 면적 점유 비율 · 추이
- ⑤ 아이템별 점유 면적 랭킹 · 공간 원가 지표

Google Sheets 데이터 연동 방안

도메인 제한 공유 정책 대응 전략 · Google Workspace Integration

🔒 도메인 제한 공유 정책과 연동 제약 사항

⚠️ 현재 제약 조건

- 사내 Google Sheets는 회사 도메인 계정(@company.com)에만 공유 허용 — 외부 공개 URL 접근 불가
- 일반적인 웹훅(Webhook) 또는 공개 API 방식으로 401 Unauthorized 오류 발생
- Google Sheets API 직접 호출 시 OAuth 사용자 인증이 필요하나, 서버 측 자동화에는 적합하지 않음
- 수동 CSV/Excel 내보내기 방식은 실시간성 미확보 및 담당자 의존도 발생

✓ 권장 연동 아키텍처 — 3가지 옵션 비교

권장

Option A — Service Account + Sheets API

Google Cloud에 서비스 계정(SA)을 생성하고, 해당 SA를 각 스프레드시트에 뷰어로 추가합니다. FLAS 서버가 SA 키로 자동 인증하여 데이터를 주기적으로 가져옵니다.

완전 자동화 5~15분 주기 동기화 도메인 정책 준수

Option B — Google Apps Script 푸시 방식

스프레드시트에 Apps Script를 추가하여 데이터 변경 시 또는 특정 시간에 FLAS 서버의 Webhook으로 데이터를 푸시(Push)합니다.

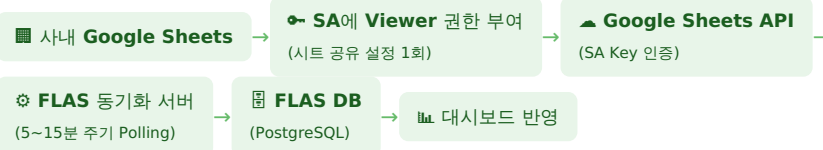
변경 즉시 반영 Apps Script 설치 필요 시트 담당자 협조 필요

Option C — 도메인 계정 OAuth 위임

Google Workspace 관리자(Admin)가 도메인 전체 위임(Domain-wide Delegation)을 설정하여 FLAS 시스템이 도메인 계정 권한으로 Sheets API를 호출합니다.

완전 자동화 Google Admin 설정 필요 보안 정책 검토 필수

권장 구성 (Option A) 동작 흐름



📁 연동 대상 스프레드시트 구조 (표준안)

시트명	관리 주체	주요 컬럼
공장_마스터	생산관리팀	공장코드, 공장동명, 가용면적
수주_프로젝트	영업팀	프로젝트ID, 시작일, 종료일, 가로(m), 세로(m), 수량, 여유율(%)
배치_계획	공동 관리	프로젝트ID, 공장동코드, 배치상태

🔍 동기화 전략 상세

항목	내용
동기화 주기	기본 15분 / 긴급 수동 갱신 버튼
충돌 감지	동기화 즉시 면적 충돌 자동 검증

+ 아이템 행 추가

아이템 합계 720㎡ + 여유율 10% =

총 점유 면적 792㎡ (가용: 2,400㎡ → 잔여: 1,608㎡)

📌 자동 계산 공식총 점유 면적 = Σ (가로 × 세로 × 수량) × (1 + 여유율%)

✔ 총돌 없음 — 등록 가능

📌 2구간 면적 스케줄 옵션 — 조립 초기·후반 공간 변화를 구간별로 반영

조립 초기에는 모든 부품이 공장 바닥에 펼쳐져 최대 면적이 필요하지만, 조립이 진행될수록 부품이 하나의 구조체로 합쳐져 점유 면적이 감소합니다. 2구간 스케줄을 활성화하면 1구간(초기 대면적)과 2구간(후반 축소면적)을 각각 입력하여 부하 계산의 정확도를 높일 수 있습니다. 2구간 입력은 선택(옵션)이며, 미입력 시 전체 기간을 단일 면적으로 처리합니다.

1구간 · 조립 초기

부품 전개 — 최대 공간

시작일

2025-07-01

종료일

2025-08-15

가로 (m)

20.0

세로 (m)

18.0

20.0 × 18.0 × 여유율 10%

396㎡

2구간 · 조립 후반

옵션 — 구조체 합체 — 축소 공간

시작일

2025-08-16

종료일 (= 프로젝트 종료)

2025-09-30

가로 (m)

12.0

세로 (m)

10.0

12.0 × 10.0 × 여유율 10%

132㎡



FEATURE 03

면적 부하 간트 차트 — 2구간 분할 바 시각화

지정한 기간과 공장을 선택하면 공장동별 면적 점유 현황을 타임라인(간트) 형식으로 표시합니다. 2구간 스케줄이 등록된 프로젝트는 1구간(초기·대면적)과 2구간(후반·축소면적)이 색상으로 구분된 분할 바로 표시되며, 공장동의 실제 부하 변화를 시간 축 위에서 정확하게 파악할 수 있습니다. 각 구간의 부하율이 독립적으로 계산되므로 면적 총돌 감지 정

밀도가 높아집니다.

간트 차트

2구간 분할 바

구간별 독립 부하율 계산

부하율 색상 코딩

프로젝트 상세 팝업

FEATURE 04

자동 대체 공장동 시뮬레이션

면적이 초과된 공장동을 클릭하면 해당 기간 내 여유 면적이 충분한 대체 공장동 목록이 우선순위와 함께 팝업으로 제시됩니다. 사용자가 대체 공장동을 선택하면 간트 차트가 즉시 재구성되어 시뮬레이션 결과를 미리 확인할 수 있습니다. 확정 시 Google Sheets 배치_계획 시트에 변경 내용이 기록됩니다.

자동 대체 추천

임시 시뮬레이션

Sheets 역방향 기록

확정 전환

FEATURE 05

경영진 대시보드 — 월간 공장별 부하 집계

전체 공장을 가로축, 월(Month)을 세로축으로 배치한 히트맵 매트릭스에서 부하율을 색상으로 한눈에 파악합니다. 특정 공장·월을 클릭하면 해당 월의 공장동별 일별 부하 추이 차트로 드릴다운됩니다. KPI 카드에는 전체 평균 가동률, 최고 부하 공장동, 미래 면적 위험 일수 등이 표시됩니다.

히트맵 대시보드

드릴다운 분석

KPI 카드

리포트 출력

FEATURE 06 NEW

사업부문별 면적 점유 현황

영업이 수주한 프로젝트를 사업부문(BU) 단위로 집계하여, 현재 시점 기준 각 사업부문이 전체 공장 면적의 몇 %를 점유하고 있는지 파이차트·바차트·테이블로 동시에 표시합니다.

조회 기간을 설정하면 월별 사업부문 점유 면적 추이가 스택형(Stacked) 바차트로 표시되어 어떤 사업부가 언제 공간을 많이 쓰는지 패턴을 한눈에 파악할 수 있습니다. 사업부문을 클릭하면 해당 부문의 진행 중 프로젝트 목록과 공장동별 배치 현황으로 드릴다운됩니다.

사업부문별 점유율 파이차트

월별 추이 스택 바차트

부문 → 프로젝트 드릴다운

비교 기간 설정

CSV 내보내기

FEATURE 07 NEW

아이템별 면적 점유 현황

프로젝트 내 생산 아이템(제품·모델) 단위로 필요 면적을 등록하고, 아이템별 단위 면적($\text{m}^2/\text{개}$)과 수량을 기반으로 총 점유 면적을 자동 산출합니다.

아이템 면적 랭킹 테이블에서는 현재 가장 많은 공간을 차지하는 상위 아이템을 순위별로 확인할 수 있으며, 특정 아이템을 클릭하면 해당 아이템이 배치된 공장동·기간·잔여 면적을 상세 팝업으로 확인합니다. 경영진은 아이템별 공간 원가(면적×단가 기준)를 참고 지표로 활용할 수 있습니다.

아이템별 단위면적 등록 ($\text{m}^2/\text{개}$)

점유 면적 랭킹 테이블

아이템 → 배치 상세 드릴다운

공간 원가 참고 지표

기간별 비교 분석

화면 구성 (UI/UX)

Screen Layout & User Interface

●SCREEN 01 — 공장동별 면적 부하 간트 차트

FLAS · 면적 부하 현황 / 제1공장

📅 검색 기간: 2025-07-01 ~ 2025-09-30

🏭 공장 선택: 제1공장

📊 사업부문: 전체 ▼

조회

■ 여유

■ 주의

■ 초과

사업부문 필터:

전체

플랜트 BU

방산 BU

중공업 BU

선택 시 해당 사업부 프로젝트만 표시

공장동	가용 (㎡)	7월	8월 전반	8월 후반	9월	10월	11월
A동	2,400㎡	① PRJ-08 · 396㎡ (1구간)		① PRJ-08 · 132㎡ (2구간)		PRJ-03 · 800㎡	—
B동	1,800㎡	PRJ-02 · 900㎡	PRJ-02 · 900㎡	△ PRJ02+05 초과 2,100㎡		PRJ-04 · 800㎡	—
C동	3,200㎡	② PRJ-09 · 2,400㎡ (1구간)		② PRJ-09 · 1,200㎡ (2구간)			

■ 1구간 (초기 · 대면적)

■ 2구간 (후반 · 축소면적)

👉 구간 경계 클릭 시 해당 구간 상세 팝업

●SCREEN 02 — 경영진 대시보드 (월간 공장별 부하 집계)

FLAS · 경영 대시보드 · 2025 전체

68.4%

TOTAL AVG. LOAD

116%

PEAK ZONE

제2공장 B동 / 4월

23건

ACTIVE PROJECTS

14일

RISK DAYS

초과 위험 예상

공장	1월	2월	3월	4월	5월	6월
제1공장	55%	62%	78%	82%	60%	71%
제2공장	74%	88%	91%	116% △	86%	65%
제3공장	40%	48%	52%	58%	77%	83%

●SCREEN 03

NEW

 — 사업부문별 면적 점유 현황

FLAS · 경영정보 · 사업부문별 면적 점유

📅 기간 설정: 2025-01-01 ~ 2025-06-30

🏭 공장: 전체

조회

기간 단위 선택:

월별

분기별

연도별

직접 기간 설정

선택한 기간 내 면적 점유 합산 집계

7,400㎡ 전체 점유 면적
10,800㎡ 전체 가용 면적
68.5% 평균 가동률
4개 활성 사업부문

점유 비율 (현재 기준)



사업부문별 상세

사업부문	점유 면적	비율	전월 대비	프로젝트
플랜트 BU	2,960㎡	40%	▲ +340㎡	9건
방산 BU	2,072㎡	28%	▼ -120㎡	6건
중공업 BU	1,480㎡	20%	— 변동없음	5건
기타	888㎡	12%	▼ -80㎡	3건

☞ 행 클릭 시 해당 부문 프로젝트 목록 및 공장동 배치 드릴다운

FLAS · 경영정보 · 아이템별 면적 점유

기간 설정: 2025-04

사업부문: 전체

정렬: 점유 면적 순

조회

집계 단위: 월별 분기별 연도별 직접 기간 설정 연도별 선택 시: 해당 연도에 점유 이력이 있는 모든 아이템 집계

연도별 집계 뷰 (2025년 전체) — 아이템별 연간 누적 점유 면적·일수·최대 동시 점유 면적 표시

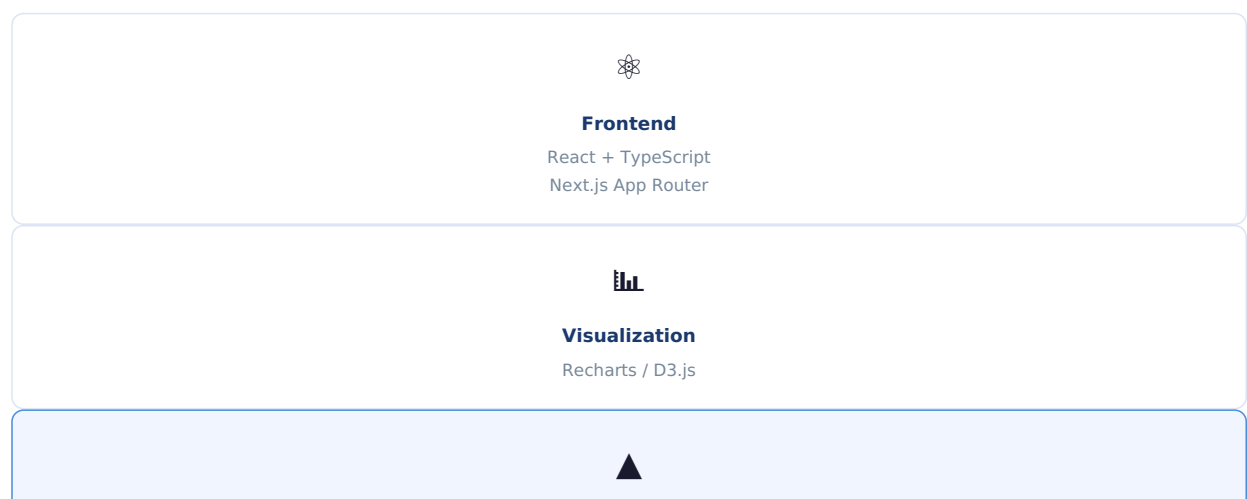
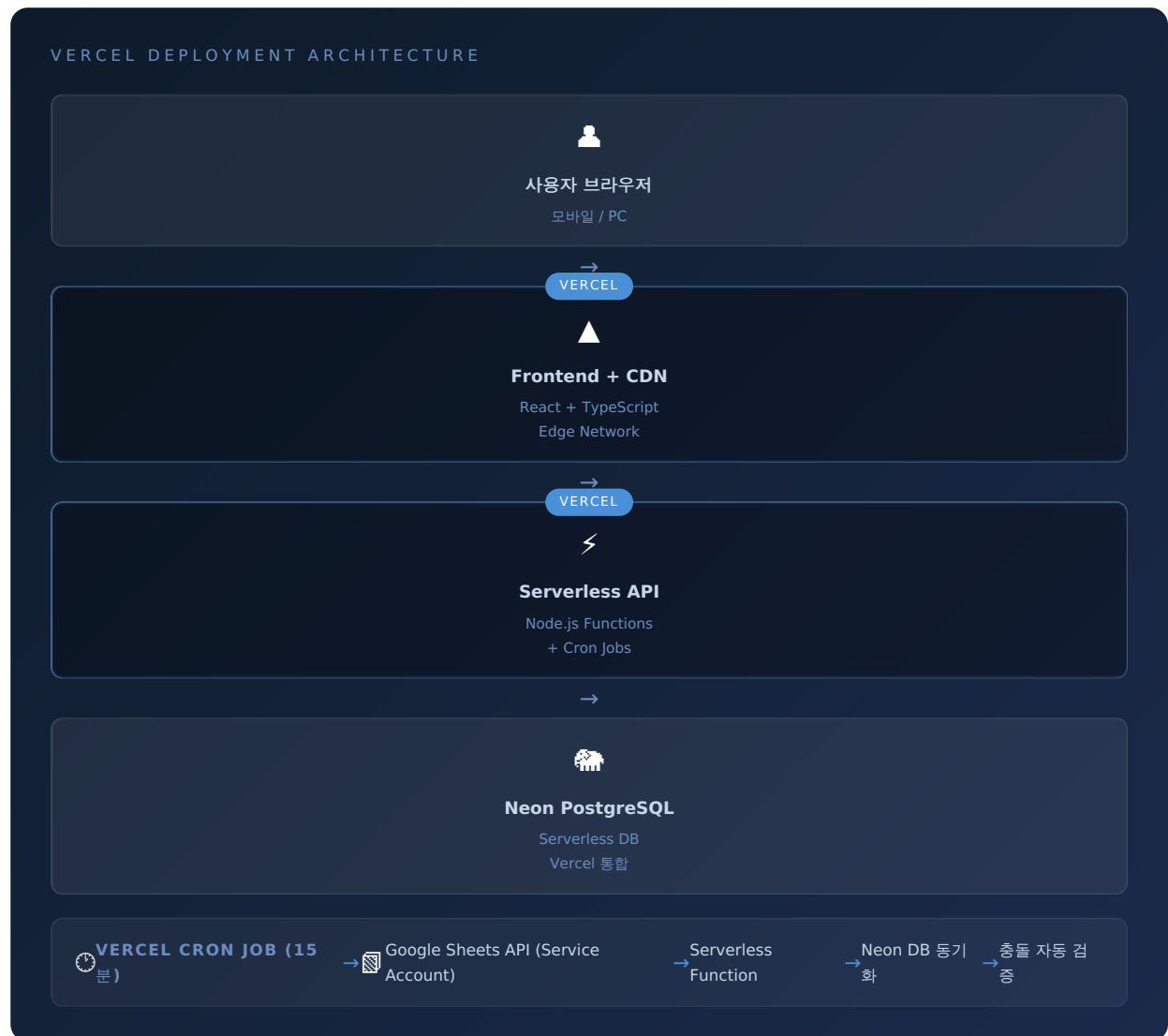
2025년 선택됨

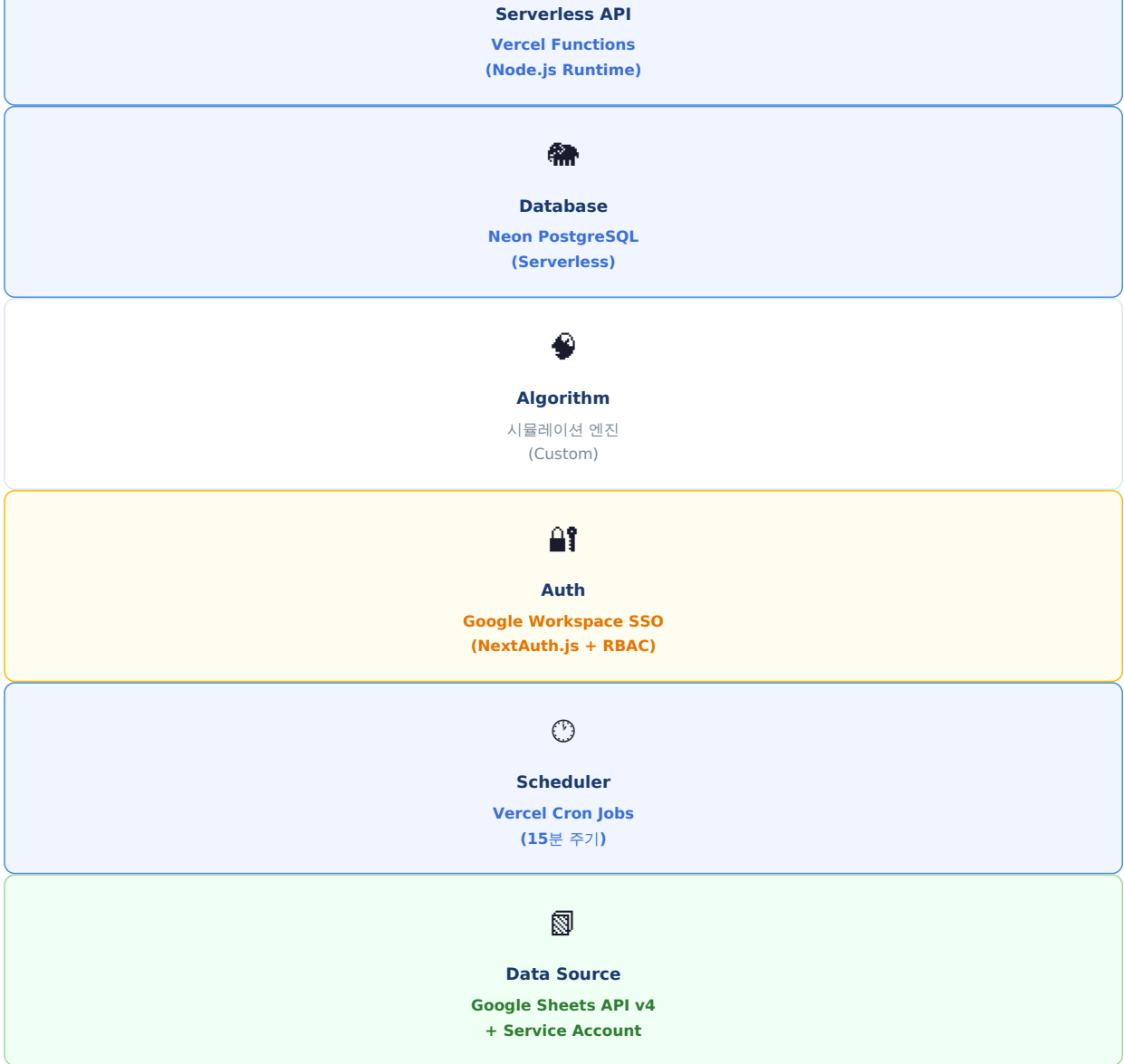
순위	아이템명	사업부문	단위면적 (㎡/개)	수량	총 점유면적	누적 점유 일수 (연도별)	기간 비율	배치 공장동
1	대형 열교환기 A-TYPE	플랜트 BU	120㎡	8개	960㎡	92일	13.0%	제1공장 A동
2	장갑차 샤시 프레임	방산 BU	95㎡	8개	760㎡	76일	10.3%	제2공장 B동
3	압력용기 V-200	플랜트 BU	85㎡	8개	680㎡	61일	9.2%	제1공장 C동
4	크레인 거더 조립체	중공업 BU	75㎡	8개	600㎡	55일	8.1%	제3공장 A동
5	소형 열교환기 B-TYPE	플랜트 BU	40㎡	12개	480㎡	45일	6.5%	제1공장 A동, C동

05

기술 스택 및 아키텍처

Technology Stack & Architecture · Vercel 기반 배포





▲ Vercel 배포 구성 상세 및 고려사항

※ Frontend — Next.js → Vercel

React → **Next.js App Router**로 전환 (Vercel 최적화)

Git push → 자동 빌드·배포 (CI/CD 내장)

Preview 배포 — PR마다 독립 URL 생성, 팀 리뷰 가능

글로벌 **Edge CDN** 자동 적용 — 빠른 로딩

◀ Backend — Vercel Serverless Functions

`/api/` 라우트가 자동으로 서버리스 함수로 배포

면적 부하 계산, 시뮬레이션 엔진 → 각 Function으로 분리

⚠ **실행 시간 제한** — Pro 플랜 기준 최대 **60초**

복잡한 시뮬레이션은 비동기 **Job Queue** 방식으로 처리

🗄 Database — Neon (Serverless PostgreSQL)

Vercel 마켓플레이스에서 **원클릭 통합**, 환경변수 자동 주입

서버리스 환경에 최적화된 **Connection Pooling** 내장

Auto-suspend — 비사용 시 자동 절전, 비용 최소화

무료 플랜 0.5GB / Pro 플랜 10GB+ 제공

🕒 Scheduler — Vercel Cron Jobs

`vercel.json` 에 크론 설정 → 별도 서버 불필요

15분 주기 Sheets 동기화 자동 실행

△ Pro 플랜 이상에서 1분 단위 설정 가능 (Hobby: 1일 1회)

SA 키는 **Vercel** 환경변수에 암호화 저장

🔖 Vercel 플랜 비교 — FLAS 운영 기준

항목	Hobby (무료)	Pro (\$20/월) ← 권장	Enterprise
Cron Jobs	1일 1회만	1분 단위 설정 ✓	무제한
Function 실행 시간	10초	60초 ✓	900초
팀 멤버	1명	무제한 ✓	무제한
커스텀 도메인	✓	✓	✓
월 비용	\$0	\$20 / 월 ≈ 약 2.7만원	별도 협의

vercel.json — Cron 설정 예시

```
{
  "crons": [
    {
      "path": "/api/sync/sheets",
      "schedule": "*/15 * * * *"
    },
    {
      "path": "/api/detect/conflicts",
      "schedule": "*/15 * * * *"
    }
  ]
}
```

Neon DB 연결 — Serverless 최적화

```
import { neon } from '@neondatabase/serverless';

// 서버리스 환경 최적화 연결
// (매 요청마다 새 연결, 자동 풀링)
const sql = neon(process.env.DATABASE_URL);

export async function GET() {
  const loads = await sql`
    SELECT * FROM area_loads
    WHERE date = CURRENT_DATE
  `;
  return Response.json(loads);
}
```

△ **서버리스 제약 대응 포인트** | 대용량 시뮬레이션(전체 공장 재배치 등) 실행 시 60초를 초과할 수 있어, **비동기 Job 패턴**(요청 즉시 Job ID 반환 → 풀링 방식 결과 조회)으로 구현합니다. 일반적인 면적 부하 조회·충돌 검증은 1~3초 내 처리되어 제약 없음.

🏠 Google Workspace SSO 인증 — 접근 제어 설계

FLAS는 사내 경영정보를 다루는 시스템으로 **URL만 알면 누구나 접근 가능한 상태**를 반드시 차단해야 합니다. 이미 사용 중인 Google Workspace 계정을 활용한 SSO를 적용하면 **추가 비용 없이** 도메인 인증 + 역할별 권한 분리를 구현할 수 있습니다.

🔑 로그인 흐름

- 1 사용자 FLAS URL 접속
로그인 화면으로 자동 리다이렉트
- 2 Google 계정으로 로그인 버튼 클릭
Google OAuth 인증 페이지로 이동
- 3 도메인 검증 — **@company.com** 계정만 허용
외부 계정(@gmail.com 등) → 자동 차단

4 역할에 맞는 화면으로 접근 허용

역할별 접근 권한 (RBAC)

역할	경영 대시보드	간트 차트	프로젝트 등록	마스터 관리
경영진	✓ 전체	✓	읽기만	읽기만
영업팀	—	✓	✓ 등록·수정	읽기만
생산관리팀	—	✓ 시뮬레이션	읽기만	✓ 등록·수정
시스템 관리자	✓ 전체	✓	✓	✓ 전체

* 역할은 최초 배포 시 설정하며, 이후 관리자 화면에서 조정 가능

\$0

SSO 추가 비용
Workspace 기존 계정 활용

2~3일

개발 공수
16주 일정 내 포함

자동

퇴사자 차단
Workspace 계정 비활성화 즉시 반영

4개

역할 구분
화면·기능 단위 권한 분리

NextAuth.js Google Provider 설정 예시

```
// app/api/auth/[...nextauth]/route.ts
import NextAuth from 'next-auth';
import GoogleProvider from 'next-auth/providers/google';

export const { handlers, auth } = NextAuth({
  providers: [
    GoogleProvider({
      clientId: process.env.GOOGLE_CLIENT_ID,
      clientSecret: process.env.GOOGLE_CLIENT_SECRET,
    }),
  ],
  callbacks: {
    async signIn({ account, profile }) {
      // 회사 도메인 계정만 로그인 허용
      return profile?.email?.endsWith('@company.com') ?? false;
    },
    async session({ session, token }) {
      // DB에서 역할(role) 조회 후 세션에 주입
      session.user.role = await getUserRole(token.email);
      return session;
    },
  },
});
```

 **ERP 연동 (옵션)** | 사내 ERP·영업관리 시스템과 REST API로 연동하여 프로젝트 수주 정보를 자동으로 가져오는 옵션을 2단계에서 제공합니다. 초기 도입 시에는 **Google Sheets 동기화** 방식으로 빠르게 운영을 시작할 수 있습니다.

개발 일정 (Phase Plan)

Development Schedule · 16 Weeks

Phase	구분	기간	주요 산출물	일정
P1	요구사항 분석 & 설계	W01-W02	요구사항 정의서, DB 스키마, 화면 기획서	
P2	마스터 데이터 관리 모듈 + Google Sheets SA 연동 설정 + Google Workspace SSO 구현	W03-W05	공장·공장동 등록/수정 UI, Sheets API 연동 모듈, NextAuth.js SSO + RBAC 권한 설정, 엑셀 업로드, API	
P2	프로젝트 등록 & 배치 모듈 + 동기화 스케줄러 개발	W04-W07	프로젝트 CRUD, 15분 주기 Sheets 동기화, 충돌 검증 로직, 면적 할당 API	
P3	간트 차트 시각화	W07-W10	타임라인 차트, 부하율 색상 코딩, 팝업 상세	
P3	자동 대체 시뮬레이션 엔진	W09-W12	대체 알고리즘, 시뮬레이션 UI, 확정 전환 기능	
P4	경영 대시보드	W11-W14	히트맵, KPI 카드, 드릴다운, 리포트 출력	
P4	통합 테스트 & 안정화 + Vercel 운영 배포 · Neon DB 마이그레이션	W14-W16	QA 리포트, Sheets 연동 E2E 검증, Vercel 운영 환경 배포, 커스텀 도메인 설정, 사용자 교육	

기대 효과

Expected Benefits

~70% 공간 충돌 사전 예방율
면적 초과 상황이 발생하기 전에 시스템이 알림을 제공하고 대체 배치안을 제시하여 사후 조정 비용을 대폭 절감

실시간 경영 가시성 확보
CEO 및 임원이 언제든지 전체 공장 면적 가동률을 대시보드에서 확인 — 수기 보고 의존도 제로화

3배 ↑ 영업-생산 협업 속도
수주 검토 시 공간 가용 여부를 즉시 확인할 수 있어 영업-생산팀 간 커뮤니케이션 소요 시간 단축

+15% 공간 활용 효율 개선

+15%

유휴 공간 식별 및 최적 배치 시뮬레이션을 통해 동일 공장 면적 내 더 많은 프로젝트를 안전하게 수용 가능

 Google Sheets 연동으로 추가되는 효과

15분

수주 입력 → 대시보드 반영까지
최대 지연 시간

0건

별도 시스템 전환 없이
기존 Sheets 업무 유지

100%

도메인 보안 정책 준수
외부 유출 위험 없음

08

투자 비용 (안)

Investment Estimate

항목	내용	비용 (원)
 분석 & 설계	요구사항 분석, DB 설계, 화면 기획, 프로토타입	별도 협의
 백엔드 개발	면적 부하 엔진, API 서버, DB 구축, 관리자 기능	별도 협의
 Google Sheets 연동	Service Account 설정, 동기화 모듈, Sheets API 연동 Google Cloud 프로젝트 설정, SA 키 관리, 스케줄러 개발 포함	별도 협의
 프론트엔드 개발	간트 차트, 시뮬레이션 UI, 대시보드, 반응형	별도 협의
 ERP 연동 (옵션)	기존 ERP/영업시스템 API 연동	별도 협의
 Google Workspace SSO	NextAuth.js 연동, 도메인 인증, RBAC 역할 권한 설정 · Google OAuth API: 무료 · 개발 공수: 약 2~3일 · 추가 라이선스 비용 없음	추가 비용 없음

Vercel Pro (\$20/월) + Neon PostgreSQL (무료 ~\$19/월)

· Vercel Pro: Cron Jobs 15분 주기, 팀 멤버 무제한, Function 60초

· Neon Free Tier: 0.5GB (초기 충분) / 데이터 증가 시 Pro \$19/월

· Google Sheets API: 무료 (할당량 내 사용)

월 약 \$20~39
(≈ 2.7~5.3만원/월)

🔧 테스트 & 배포	QA, 부하 테스트, Sheets 연동 E2E 검증, 운영 배포, 사용자 교육	별도 협의
💰 유지보수 (1년)	버그 수정, 기능 개선, 기술 지원	별도 협의
합계		상세 견적서 별첨
* 실제 비용은 공장 수, 공장동 수, 연동 범위, 사용자 수 등 구체적인 요구사항 확정 후 상세 견적을 제출합니다. * 단계별 개발(MVP → 풀버전) 방식으로 초기 투자 부담을 분산할 수 있습니다. * Vercel + Neon 조합 인프라 운영 비용은 월 \$20~39(약 2.7~5.3만원)으로 서버 구매·관리 없이 운영 가능합니다. * Google Sheets API 호출 비용은 무료 할당량 내 운영 시 \$0입니다.		

공장 운영의 가시성을 높이고 선제적 의사결정을 가능하게 합니다.

FLAS(Factory Load Area Simulation System)는 단순한 면적 관리 툴이 아닙니다. 영업이 주한 순간부터 생산 현장의 공간 부하가 자동으로 시뮬레이션되어, 경영진과 현장 관리자가 같은 숫자를 보며 최적의 결정을 내릴 수 있는 운영 인텔리전스 플랫폼입니다. 사내 Google Sheets를 그대로 활용하면서도 도메인 보안 정책을 100% 준수하는 연동 구조로, 빠른 시일 내 상세 미팅을 통해 귀사의 환경에 맞는 최적안을 함께 설계하겠습니다.

요청사항 반영 및 구현 가능성 검토

FLAS 제안서 v9 보완 페이지 · Google Sheets 도메인 제한, 경영정보 확장, 자동 면적 계산, 2구간 조립 공간 스케줄 반영

결론: 요청하신 4개 항목은 모두 구현 가능합니다. 다만 Google Sheets가 “전체 공유”가 아닌 회사 도메인 사용자에게만 공유되는 구조이므로, 공개 CSV/링크 기반 동기화가 아니라 Google Workspace 보안 정책을 전제로 한 인증형 연동 방식으로 설계해야 합니다.

1. 요청사항별 반영 요약

요청사항	제안서 반영 내용	구현 방식	판단
회사 도메인 Google Sheets 데이터 소스	사내 Google Workspace 스프레드시트를 기존 데이터로 사용하되, 전체 공개 공유 불가 조건을 명시합니다.	Domain-wide Delegation 또는 Apps Script Push를 우선 검토합니다. 일반 Service Account 직접 공유는 관리자 예외 허용 시에만 적용합니다.	구현 가능 관리자 승인 필요
경영정보: 사업부문별 면적	경영 대시보드에 사업부문(BU)별 점유 면적, 점유율, 월별 추이, 프로젝트 드릴다운을 추가합니다.	Project 또는 ProjectItem에 businessDivision 필드를 추가하고, 기간별 면적-일(area-days) 기준으로 집계합니다.	구현 가능 DB/API/UI 확장
경영정보: 아이템별 면적	아이템별 단위면적, 수량, 총 점유면적, 누적 점유일수, 배치 공장동을 확인하도록 반영합니다.	ProjectItem 테이블을 추가하거나 기존 Sheet 컬럼을 정규화하여 /dashboard/items API로 제공합니다.	구현 가능 중간 난이도
가로×세로 자동 면적 계산	프로젝트별 작업 면적 등록 시 필요 면적 직접 입력 대신 가로·세로·수량·여유율로 자동 계산합니다.	입력값 또는 Sheet 컬럼을 widthM, heightM, quantity, marginRate로 받아 requiredAreaSqm을 서버에서 산출합니다.	구현 가능 기존 구조 활용
프로젝트별 2구간 조립 공간	초기 대면적 구간과 후반 축소면적 구간을 선택 입력하여 실제 조립 진행에 따른 면적 감소를 반영합니다.	AreaDemandSegment 또는 assignment phase 구조를 추가하고 날짜별 부하 계산 시 해당 날짜의 활성 구간 면적만 합산합니다.	구현 가능 정확도 향상 효과 큼

2. 구현 가능성 판단

현재 FLAS 구조는 프로젝트, 공장동 배치, 기간별 부하 계산, 간트 차트, 경영 대시보드의 기본 골격을 이미 갖고 있어 확장성이 좋습니다. 추가 개발은 “인증형 Google Sheets 연동”, “사업부문/아이템 정규화”, “2구간 면적 세그먼트”를 중심으로 진행하면 됩니다.

특히 2구간 조립 공간은 정확도 향상 효과가 큼니다. 초기에는 부품 전개로 큰 면적을 쓰고, 조립 후반에는 구조체가 합쳐지며 필요한 면적이 줄어드는 현실을 날짜별 부하 계산에 직접 반영할 수 있습니다.

Google Sheets 도메인 제한 대응 전략

회사 도메인 사용자에게만 공유되는 스프레드시트 연동 기준

핵심 전제: 시트가 “링크가 있는 모든 사용자” 또는 외부 계정에 공개되지 않으면, 일반적인 CSV export URL이나 단순 웹훅 호출만으로는 안정적인 동기화가 어렵습니다. FLAS는 사내 보안 정책을 유지한 상태에서 인증된 경로로만 데이터를 가져오도록 설계합니다.

권장 연동 옵션

우선순위	방식	적합한 경우	주의사항
1순위	Domain-wide Delegation (도메인 위임)	Google Workspace 관리자가 승인 가능하고, 서버가 특정 사내 계정 권한으로 Sheets API를 호출해야 하는 경우	관리자 콘솔에서 OAuth scope 승인 필요. 공개 공유 없이 자동 동기화 가능.
2순위	Apps Script Push (시트 내부 스크립트)	관리자 위임 승인이 어렵지만, 시트 소유자가 스크립트와 시간 기반 트리거를 설치할 수 있는 경우	스크립트가 사내 사용자 권한으로 실행되어 FLAS Webhook에 서명된 데이터를 전송.
조건부	Service Account 직접 공유	관리자가 service account 이메일 공유를 허용하거나 예외 승인을 제공하는 경우	일반적으로 service account는 @company.com 사용자가 아니므로 도메인 제한 정책에서 차단될 수 있음.
예비안	CSV/Excel 수동 업로드	초기 테스트, 장애 대응, 관리자 승인 전 임시 운영	실시간성은 낮지만 운영 중단 방지용 백업 경로로 유효.

FLAS 동기화 설계 원칙

- 시트는 외부 공개하지 않고, 인증된 서버 또는 사내 사용자 권한으로만 접근합니다.
- 동기화는 기본 15분 주기 + 관리자 수동 갱신 버튼을 제공합니다.
- API 오류, 권한 오류, 컬럼 누락은 동기화 로그와 관리자 알림으로 남깁니다.
- 시트 컬럼 표준은 공장_마스터, 수주_프로젝트, 배치_계획으로 분리하고, 사업부문·아이템·가로·세로·수량·2구간 여부를 포함합니다.

데이터 모델 및 화면 반영안

경영정보 확장과 2구간 조립 공간을 위한 설계 보완

1. 데이터 구조 보완

영역	추가/정리 필드	용도
Project	projectNo, clientName, businessDivision, status	프로젝트 기본 정보와 사업부문별 경영 집계를 위한 기준값
ProjectItem	itemName, itemCategory, widthM, heightM, quantity, marginRate, unitAreaSqm, totalAreaSqm	아이템별 면적·수량·점유면적 랭킹 및 공간 원가 분석
AreaAssignment	projectId, zoneId, status, notes	프로젝트가 어느 공장동에 배치되는지 관리
AreaDemandSegment	assignmentId, phaseNo, startDate, endDate, widthM, heightM, quantity, calculatedAreaSqm	초기/후반 조립 공간처럼 기간별로 달라지는 면적을 독립 계산

2. 면적 계산 공식

기본 공식: 총 점유면적 = $\Sigma(\text{가로} \times \text{세로} \times \text{수량}) \times (1 + \text{여유율}\%)$. 2구간을 입력한 경우 날짜별 부하 계산은 해당 날짜에 활성화된 구간의 calculatedAreaSqm만 합산합니다.

구간	기간	입력값	계산 면적	부하 반영
1구간 · 조립 초기	2025-07-01 ~ 2025-08-15	20m × 18m, 여유율 10%	396㎡	초기 부품 전개 면적 전체 반영
2구간 · 조립 후반	2025-08-16 ~ 2025-09-30	12m × 10m, 여유율 10%	132㎡	구조체 합체 후 축소 면적 반영

3. 화면 반영

프로젝트 등록 화면에는 “가로·세로 입력 → 자동 면적 계산” 영역과 “2구간 사용” 토글을 둡니다. 2구간을 켜면 후반 구간 시작일, 종료일, 가로, 세로, 수량을 추가 입력하며, 간트 차트에는 같은 프로젝트가 1구간/2구간 분할 바로 표시됩니다.

경영정보 화면에는 사업부문별 점유율, 월별 추이, 아이템별 점유면적 랭킹, 아이템 상세 드릴다운을 추가합니다. 집계 기준은 단순 현재 면적뿐 아니라 기간을 고려한 누적 점유면적(㎡·일)까지 확장할 수 있습니다.

개발 영향도 및 진행 조건

현재 FLAS 구현 상태 기준 확장 범위

구현 판단: 기능적으로 모두 가능합니다. 현재 구현된 프로젝트/배치/간트/대시보드 구조 위에 확장하면 되며, 가장 큰 변수는 Google Workspace 관리자 승인 방식입니다.

구현 항목	필요 작업	예상 난이도	선행 조건
도메인 제한 Sheets 연동	DWD 또는 Apps Script 방식 선택, 인증키/토큰 보관, 동기화 로그와 오류 알림 구현	중~상	Google Workspace Admin 승인 또는 시트 소유자 Apps Script 설치
사업부문별 경영정보	사업부문 필드 정규화, /dashboard/divisions API, 차트·테이블·드릴다운 화면 추가	중	시트 내 사업부문 컬럼 표준화
아이템별 경영정보	아이템 마스터/ProjectItem 구조 추가, item 집계 API, 랭킹/상세 팝업 구현	중	아이템명, 수량, 규격 컬럼 표준화
가로×세로 자동계산	프론트 입력 계산 + 서버 재검산, Sheet import 시 자동 계산, 충돌 검증 연계	낮~중	단위(m/mm) 규칙 확정
2구간 조립 공간	세그먼트 DB/API 추가, 부하 계산 로직 변경, 간트 분할 바 UI, Sheet 컬럼 추가	중~상	1구간/2구간 날짜 겹침 방지 규칙 확정

추가 권장 사항

- Google Sheets 연동 방식은 개발 착수 초기에 관리자와 함께 확정해야 합니다. 이 결정이 지연되면 데이터 동기화 E2E 검증 일정이 밀릴 수 있습니다.
- 2구간 입력은 선택 옵션으로 두어 기존 단일 면적 등록 흐름을 유지합니다. 2구간이 없으면 기존 방식으로 전체 기간 동일 면적으로 계산합니다.
- 경영정보 집계는 “현재 점유 면적”과 “기간 누적 점유면적($\text{m}^2 \cdot \text{일}$)”을 함께 제공하면 특정 시점과 장기 점유 부담을 모두 볼 수 있습니다.

FLAS Development Proposal v9 · 요청사항 반영 및 구현 검토 부록